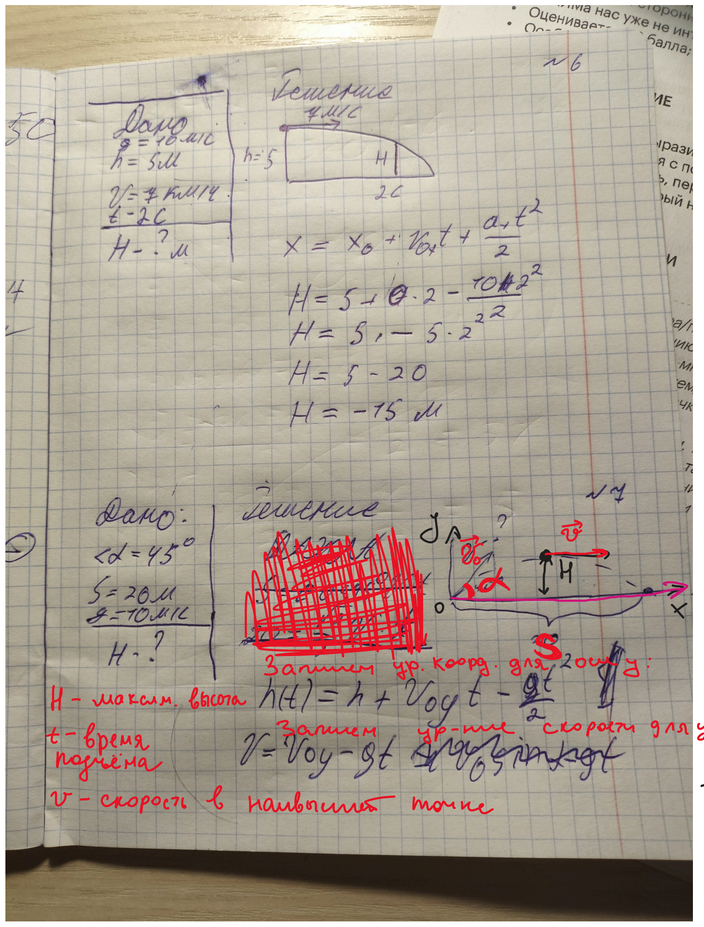


Проецируем:

$$\begin{cases} H = 0 + \sin\alpha \cdot v_0 t - \frac{gt^2}{2} \\ 0 = \sin\alpha\, v_0 - gt \end{cases} \quad \mapsto$$

$$t = \frac{\sin\alpha\, v_0}{g}$$, подставляем в 1 ур-ие:

$$H = \sin\alpha \cdot v_0 \cdot \frac{\sin\alpha \cdot v_0}{g} - g\frac{\left(\frac{\sin\alpha \cdot v_0}{g}\right)^2}{2} =$$

$$= \sin\alpha \cdot v_0 \frac{\sin\alpha\, v_0}{g} - \frac{(\sin\alpha\, v_0)^2}{2g}$$

$$H = \frac{(\sin\alpha \cdot v_0)^2}{2g} = \frac{\sin^2\alpha \cdot v_0^2}{2g} \quad (1)$$

Рассмотрим Ox:
движение равномерное (т.к. по оси x не действуют силы)

$$S = v_{0x} \cdot 2t = v_0\cos\alpha \cdot 2\frac{\sin\alpha\, v_0}{g} =$$

$$= \frac{2\sin\alpha\, v_0 \cdot v_0\cos\alpha}{g} =$$

$$= \frac{v_0^2\, 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$\alpha = 45° \Rightarrow 2\alpha = 90° \Rightarrow \sin 2\alpha = \sin 90° = 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow S = \frac{v_0^2}{g} \Rightarrow v_0^2 = Sg$$, подставляем в (1):

$$H = \frac{\sin^2\alpha \cdot Sg}{2g} = \frac{S\sin^2\alpha}{2} = \frac{20 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{2} = 5 \text{ м}$$

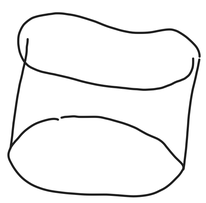
Ответ: 5 м

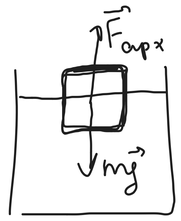


Гидростатика.

1. $F_{арх} = \rho g V_{п.ч.}$, $F_{арх}$ на самом деле не зависит от $\rho, V_{п.ч.}$ * если тело плавает
2. $\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = V\rho \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}$
3. $p = \rho g h = \frac{F_{тяж.в.}}{S_{дна}} = \frac{m \cdot g}{S_{дна}} = \frac{\rho V \cdot g}{S_{дна}} = \frac{\rho \cdot S_{дна} h \cdot g}{S_{дна}} = \rho g h$







$F_{арх} = mg$